

AVALIAÇÃO DA AUTO-EFICÁCIA ACADÊMICA DE ALUNOS DO CURSO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

EVALUATION OF SELF-EFFICACY ACADEMIC STUDENTS OF PHYSICS COURSE OF UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Gleyce Mesquita, Silvana Rocha, Renato Germano¹

Universidade Federal do Piauí/Departamento de Física /¹rgermano@ufpi.edu.br

Resumo

Este trabalho consiste em uma pesquisa educacional realizada na Universidade Federal do Piauí - UFPI, tendo como base os pressupostos teóricos da Teoria Social Cognitiva proposta por Albert Bandura, sendo analisados os possíveis fatores que influenciam na autoeficácia de alunos do curso de graduação em física dessa instituição. Utilizou-se uma escala de autoeficácia (Polydoro e Guerreira, 2010) composta por 32 itens, a qual consiste de um questionário no formato Likert que busca verificar a percepção do estudante em relação à sua capacidade referente aos diversos aspectos que compõem as experiências no ensino superior aos quais destaca-se a *Autoeficácia acadêmica*, *Autoeficácia na regulação da formação*, *Autoeficácia na interação social*, a *Autoeficácia em ações pró-ativas*, e a *Autoeficácia na gestão acadêmica*. O projeto de pesquisa para esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFPI, dentro das normas da instituição. Foram respondidos 63 questionários, de alunos dos mais diversos períodos do curso, idades, gênero e Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). Após o recolhimento das informações contidas no questionário, realizou-se a exploração estatística bem com a análise fatorial com extração de fatores principais e rotação varimax, utilizando-se o software estatístico SPSS versão 20. Analisamos estatisticamente os dados obtidos e apresentamos os principais índices referentes à estatística descritiva das respostas, tais como: valor médio, desvio padrão, intervalo de confiança e análise fatorial a fim de melhor caracterizar o estudo. Os resultados concordam com os apresentados pelos autores da escala de autoeficácia acadêmicas dos estudantes universitários utilizada. Tal resultado poderá servir de base ou parâmetro para futuras pesquisas a respeito desse tema nessa instituição.

Palavras-chave: Autoeficácia acadêmica. Ensino de Física. Albert Bandura.

Abstract

This work consists of an educational research at the Universidade Federal do Piauí - UFPI, based on the theoretical assumptions of the Social Cognitive Theory proposed by Albert Bandura and analyzed the possible factors that influence self-efficacy in physics undergraduate degree students this institution. We used an self-efficacy scale (Polydoro and Guerreira, 2010) which consists of a questionnaire in Likert format. Statistically analyze the data and present the main figures regarding descriptive statistics of answers, such as mean value, standard deviation, confidence interval and factor analysis in order to better characterize the study. The results agree with those presented by the authors of the scale of academic self-efficacy of university students.

Keywords: Self-Efficacy. Physics Education. Albert Bandura.

Introdução

No Brasil o a democratização do acesso à universidade vem sendo cada vez mais ampliados por programas do governo que facilitam o acesso e promovem o caráter profissional da educação superior, no entanto o grande desafio da educação superior atual é proporcionar a democratização do acesso à mesma, garantindo a qualidade, de modo a promover o desenvolvimento dos estudantes, conduzindo-os à autonomia, com o objetivo de consumir a igualdade social. É necessário garantir um ensino que desenvolva a inteligência, o raciocínio analítico e a reflexão crítica, de modo que o indivíduo possa formular e resolver problemas complexos (Pereira, 2000; Prota, 1987). Para Bandura é necessário que o ensino torne o estudante capaz de interpretar situações e processar informações, tendo uma visão de conjunto e iniciativa, além de ser autônomo, flexível e político, capaz de aprender sobre outras culturas, sobre os avanços tecnológicos e sociais, bem como se adaptar às constantes mudanças nas atividades profissionais (Bandura, 1993; 2001).

Dessa forma o estudante de nível superior deve ser capaz de atingir as metas citadas acima, no entanto, essa mudança ocorre de forma gradativa desde seu ingresso até a conclusão do curso, passando a ser caracterizado por um processo de transição complexo e multidimensional, arraigado de novos desafios, determinante para a permanência no referido nível de ensino. Considerando esse novo universo o estudante passa a encarar novos tais desafios e dificuldades com um grau mais elevado, mudando sua forma de se relacionar, podendo afetar sua motivação e desempenho. Na tentativa de entender de que forma essas mudanças afetam os sentimentos dos estudantes com relação às atividades do seu curso, diversos estudos estão sendo feitos para avaliar como essas crenças afetam seu comportamento, bem como o comportamento podem afetar suas crenças.

Ao conjunto de crenças (julgamento das capacidades) no qual um estudante faz acerca da sua capacidade de traçar e executar caminhos de ações para realizar determinadas tarefas acadêmicas propõe-se o termo *Autoeficácia na Formação Superior* (Polydoro E Guerreiro, 2010), baseado nos estudos de Albert Bandura. Tal termo será abordado ao longo deste trabalho que trará uma pesquisa realizada no contexto do ensino superior, na UFPI, feita com estudantes do curso de física. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário do tipo Likert, o qual foi enviado para todos os estudantes com matrícula ativa em março de 2016. Apresentaremos a estatística descritiva dos dados coletados sendo que o questionário utilizado possui um bom grau de eficiência, de acordo com as autoras, tornando-se instrumento fundamental para este trabalho.

Fundamentação Teórica

A Teoria Social Cognitiva nasceu em um período onde as Teorias comportamentalista do condicionamento operante estavam em alta. No entanto, Albert Bandura discordava dessa visão, onde as capacidades auto-reguladoras que os indivíduos possuem de influenciar seu próprio comportamento de forma intencional eram ignoradas. Ele defendia que o ser humano é capaz de transformar sua realidade por meio da **agência** possuindo autocontrole sobre os rumos de sua vida.

Bandura passou, então, a investigar a natureza do autocontrole. Segundo esta perspectiva as pessoas fazem coisas que lhes causam satisfação e valorização e evitam agir de forma que transgridam seus padrões morais. Nascia aí uma teoria do comportamento humano baseado na agência, onde indivíduos são capazes de fazer as coisas acontecerem e se envolvem de forma proativa em seu próprio desenvolvimento: A Teoria Social Cognitiva. Segundo essa, o funcionamento humano não mais devia ser interpretado apenas como produto das relações externas e internas, através de estímulos e respostas, mas como o produto da inter-relação dinâmica entre influências pessoais, comportamentais e ambientais.

Como fruto dessa linha de pesquisa sobre o desenvolvimento e o exercício da agência pessoal, Bandura, juntamente com outros colaboradores, criaram novos modos de tratamento de disfunções comportamentais, a princípio de fobias, no qual cultivavam com os pacientes “competências, estilos de enfrentamento e crenças pessoais que proporcionavam que as pessoas exercessem controle sobre ameaças que percebiam” (Bandura, 2008).

Foi a partir daí que se deu a entrada de Bandura no campo da autoeficácia. Com o sucesso dos tratamentos, Bandura concluiu que esses resultados prévios apontavam para um mecanismo comum que influencia diretamente o exercício agência pessoal, chegando a conclusão de que “as crenças de eficácia pessoal funcionam como determinantes de ações, em vez de ser simples reflexos secundários delas”.

Sobre as crenças de autoeficácia

Nesse contexto nasce a ideia que o homem, através desta capacidade de agir, cria e desenvolve percepções pessoais sobre si mesmo que influenciam diretamente em suas metas e no controle que exercem sobre seu próprio ambiente, pensamentos, sentimentos e ações. Surge então o conceito das crenças de autoeficácia que seria um “julgamento das próprias capacidades de executar cursos de ação exigidos para se atingir um certo grau de performance” (Bandura 1986, pág. 391, *apud* Bzuneck, 2001).

De acordo com a visão de Bandura, as crenças de autoeficácia afetam diretamente o comportamento e as ações humanas. A maneira como os indivíduos agirão perante determinadas circunstâncias podem ser melhor previstas por meio de suas crenças em suas capacidades do que pelo que são realmente capazes de realizar e/ou por realizações anteriores, conhecimentos ou habilidades. Assim os indivíduos criam suas crenças interpretando informações de quatro fontes principais. (Bandura, 2008).

A primeira delas é a *experiência de domínio* que seria a interpretação do resultado do comportamento anterior, onde resultados bem sucedidos podem aumentar a autoeficácia e os que são tidos como fracassos possam diminuí-las. A segunda fonte é a *experiência vicária*, que seria a observação de outras pessoas ao executar tarefas e a partir dali retirar uma lição para si. *Persuasões sociais*, que podem envolver a exposição a julgamentos verbais que os outros fazem, também desempenham um importante papel na criação e fortalecimento das crenças de autoeficácia. Os persuasores efetivos cultivam crenças em um indivíduo ao fazerem acreditar ou não em suas capacidades e que o sucesso imaginável é ou não alcançável. Os *estados somáticos e emocionais* também são relevantes. A avaliação

do grau de confiança para realizar determinada tarefa pode ser comprometida pelo estado fisiológico do indivíduo e influenciar suas crenças.

Ao mencionar os efeitos comportamentais das crenças de autoeficácia, os autores destacam que indivíduos com fortes crenças de autoeficácia têm maior objetividade, otimismo, persistência, enquanto que pessoas com baixa autoeficácia têm uma visão limitada diante de situações, o que reduz a confiança e o ânimo promovendo assim o estresse, a depressão, a desistência, podendo levá-lo ao próprio fracasso. É importante observar que diversos fatores podem afetar a influência e o caráter preditivo das crenças de autoeficácia, tais como julgamento equivocados acerca das habilidades, de resultados de ações anteriores ou situações de outras pessoas, falta de incentivo e de recursos.

Implicações educacionais

No contexto acadêmico, as crenças de autoeficácia correspondem às convicções pessoais no que diz respeito a desenvolver determinada tarefa, num certo grau de qualidade definida. O estudante se envolverá ativamente nas atividades de aprendizagem caso acredite que tenha habilidades e conhecimentos suficientes para tal. Dessa forma ele traçará metas e selecionará caminhos de ação que, de acordo com o que acredita, levarão até o seu objetivo, deixando de lado metas que trazem dúvida quanto à suas capacidades. Ou seja, o grau das crenças de eficácia, se forte ou fraca, influenciará as decisões do aluno na quantidade de esforço necessário para desenvolver determinadas tarefas (Bzuneck, 2001).

A respeito das fontes originárias das crenças de autoeficácia no contexto educacional, segue o mesmo padrão do que foi discutido no subtópico anterior. Os alunos têm suas crenças moldadas por *experiências de êxito*, ao julgar seu desempenho em atividades anteriores, por *experiências vicárias*, ao observar o desempenho dos colegas no enfrentamento de variadas circunstâncias, através da *persuasão verbal* dos professores e colegas e pelo *seus estados emocionais e fisiológicos* na realização de tarefas. Porém, vale ressaltar que a interpretação cognitiva individual que o indivíduo faz destas experiências é que determina o quanto elas influenciarão as suas crenças de autoeficácia.

Vale ressaltar, ainda, que é dever da instituição de ensino tornar possíveis situações em que todos os estudantes adquiram as verdadeiras competências exigidas pela sociedade atual, bem como desenvolver as crenças de que possuem tais competências para sentirem-se motivados a continuarem aprendendo e para que possam influenciar positivamente seu futuro (Bzuneck, 2001).

Metodologia

A pesquisa realizada seguiu uma abordagem quantitativa com uma metodologia de coleta e análise de dados por meio de um questionário do tipo Likert, de 10 pontos de modo que 1 corresponde a pouco capaz e 10 corresponde a muito capaz. A escala utilizada, proposta (Polydoro & Guerreiro, 2010), é composta por 32 itens, que verificam a percepção do estudante em relação à sua capacidade referente aos diversos aspectos que compõem as experiências no ensino superior. Esses aspectos são: *Autoeficácia acadêmica*, onde demonstra-se a confiança percebida na capacidade de aprender, demonstrar e aplicar o conteúdo do curso; *Autoeficácia na regulação da formação*, onde demonstra-se a confiança percebida na capacidade de estabelecer metas, fazer escolhas,

planejar e autorregular suas ações no processo de formação e desenvolvimento de carreira; *Autoeficácia na interação social*, onde demonstra-se a confiança percebida na capacidade de relacionar-se com os colegas e professores com fins acadêmicos e sociais; a *Autoeficácia em ações pró-ativas*, onde demonstra-se a confiança percebida na capacidade de aproveitar as oportunidades de formação, atualizar os conhecimentos e promover melhorias institucionais; e a *Autoeficácia na gestão acadêmica*, onde demonstra-se a Confiança percebida na capacidade de envolver-se, planejar e cumprir prazos em relação às atividades acadêmica.

Para atingirmos o maior número de participantes, o questionário foi enviado para o *email* de todos os alunos do curso de Física (licenciatura e bacharelado) da UFPI, por meio da plataforma de acesso ao sistema da instituição. No *email* enviado era informado o intuito da pesquisa bem como um link que encaminhava para o questionário on-line. O projeto de pesquisa para esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFPI, sob o protocolo 49051715.0.0000.5214 CEP/UFPI. Cada questionário apresentou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em respeito às normas estabelecidas pela resolução 196/96 do CNS (Conselho Nacional de Saúde) referentes a pesquisas envolvendo seres humanos.

Foram respondidos 63 questionários, de alunos dos mais diversos períodos do curso, idades, gênero e Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). Após o recolhimento das informações contidas no questionário, realizou-se a exploração estatística bem com a análise fatorial com extração de fatores principais e rotação varimax, utilizando-se o software estatístico SPSS versão 20, disponível na internet (IBM analytics).

Resultados e discussões

A população de nossa pesquisa consiste de todos os alunos com matrícula ativa no curso de física (licenciatura e bacharelado) da UFPI, cujo total é de 452 alunos em março de 2016. A amostra coletada foi de 63 alunos, o que corresponde aproximadamente 13,94% da população. Dessa amostra notamos que a idade média foi de 23,38 anos, o IRA dos alunos teve uma média de 7,07, em uma escala de zero a dez e a média do semestre dos entrevistados foi de 6,71 períodos, em um curso que possui 10 períodos no total. A estatística descritiva das respostas dos itens do questionário pode ser vista da tabela 1.

Tabela 1: Estatística descritiva dos itens do questionário.

		Média	Desvio padrão	Intervalo de confiança 95%
Autoeficácia acadêmica	Quanto eu sou capaz de aprender os conteúdos que são necessários à minha formação?	7,48	1,817	7,02-7,95
	Quanto eu sou capaz de utilizar estratégias cognitivas para facilitar minha aprendizagem?	7,19	1,949	6,70-7,69
	Quanto eu sou capaz de demonstrar, nos momentos de avaliação, o que aprendi durante meu curso?	6,82	1,904	6,34-7,31
	Quanto eu sou capaz de entender as exigências do meu curso?	7,37	1,910	6,89-7,86
	Quanto eu sou capaz de aplicar o conhecimento aprendido no curso em situações práticas?	7,10	2,178	6,54-7,65
	Quanto eu sou capaz de estabelecer condições para desenvolvimento dos trabalhos solicitados pelo curso?	7,47	1,939	6,98-7,96
	Quanto eu sou capaz de compreender os conteúdos abordados no curso?	7,39	1,692	6,96-7,82
	Quanto eu sou capaz de cumprir o desempenho exigido para aprovação no curso?	7,26	1,819	6,80-7,72
	Quanto eu sou capaz de preparar-me para as avaliações?	7,21	1,993	6,70-7,72
	Média total	7,25		
Autoeficácia na regulação	Quanto eu sou capaz de planejar ações para atingir minhas metas profissionais?	7,55	2,054	7,03-8,07
	Quanto eu sou capaz de refletir sobre a realização de minhas metas de formação?	7,76	1,771	7,31-8,21
	Quanto eu sou capaz de selecionar, dentre os recursos oferecidos pela instituição, o mais apropriado à minha formação?	7,50	2,039	6,98-8,02

da formação	Quanto eu sou capaz de tomar decisões relacionadas à minha formação?	7,63	1,892	7,15-8,11
	Quanto eu sou capaz de definir, com segurança, o que pretendo seguir dentre as diversas possibilidades de atuação profissional que existem na minha área de formação?	7,58	1,963	7,08-8,08
	Quanto eu sou capaz de estabelecer minhas metas profissionais?	7,71	1,928	7,22-8,20
	Quanto eu sou capaz de resolver problemas inesperados relacionados à minha formação?	7,19	1,863	6,72-7,67
	Média total	7,56		
Autoeficácia em ações pró-ativas	Quanto eu sou capaz de manter-me atualizado sobre as novas tendências profissionais na minha área de formação?	7,26	2,064	6,73-7,78
	Quanto eu sou capaz de procurar auxílio dos professores para o desenvolvimento de atividades do curso?	6,42	2,344	5,82-7,01
	Quanto eu sou capaz de contribuir com ideias para a melhoria do meu curso?	6,10	2,481	5,47-6,73
	Quanto eu sou capaz de atualizar os conhecimentos adquiridos no curso?	7,05	1,937	6,56-7,54
	Quanto eu sou capaz de aproveitar as oportunidades de participar em atividades extracurriculares?	6,58	2,532	5,94-7,22
	Quanto eu sou capaz de buscar informações sobre os recursos ou programas oferecidos pela minha instituição?	6,19	2,488	5,56-6,83
	Quanto eu sou capaz de reivindicar atividades extracurriculares relevantes para a minha formação?	6,08	2,556	5,43-6,73
	Média total	6,53		
Autoeficácia na interação social	Quanto eu sou capaz de expressar minha opinião quando outro colega de sala discorda de mim?	7,06	2,617	6,40-7,73
	Quanto eu sou capaz de pedir ajuda, quando necessário, aos colegas nas atividades do curso?	7,16	2,675	6,48-7,84
	Quanto eu sou capaz de trabalhar em grupo?	7,45	2,571	6,80-8,10
	Quanto eu sou capaz de cooperar com os colegas nas atividades do curso?	7,71	2,336	7,12-8,30
	Quanto eu sou capaz de estabelecer bons relacionamentos com meus professores?	7,76	2,295	7,18-8,34
	Quanto eu sou capaz de perguntar quando tenho dúvida?	6,48	2,946	5,74-7,23
	Quanto eu sou capaz de estabelecer amizades com os colegas do curso?	7,52	2,610	6,85-8,18
	Média total	7,31		
Autoeficácia na gestão acadêmica	Quanto eu sou capaz de esforçar-me nas atividades acadêmicas?	7,85	2,039	7,34-8,37
	Quanto eu sou capaz de motivar-me para fazer as atividades ligadas ao curso?	7,92	1,953	7,42-8,42
	Quanto eu sou capaz de terminar trabalhos do curso dentro do prazo estabelecido?	7,85	2,015	7,34-8,37
	Quanto eu sou capaz de planejar a realização das atividades solicitadas pelo curso?	7,42	1,972	6,92-7,92
	Média total	7,76		

Fonte: pesquisa própria

Podemos notar que das cinco dimensões propostas pelas autoras do questionário (Polydoro, 2010), a que obteve menor média foi a chamada “Autoeficácia em ações pró-ativas”, com 6,53, o que no geral nos leva a pensar nas ações desenvolvidas no curso de física que propiciem maior desenvolvimento desse quesito. A dimensão que obteve maior média geral foi a chamada “Autoeficácia na gestão acadêmica”, o que mostra que a maioria dos alunos do curso está engajada em se formar dentro dos prazos e normas estabelecidas pela instituição de ensino superior.

Destacamos o resultado do item: ‘Quanto eu sou capaz de reivindicar atividades extracurriculares relevantes para a minha formação?’, cuja média foi de 6,08 e o desvio padrão de 2,56. Tal média foi a mais baixa encontrada nessa pesquisa. Podemos destacar também a resposta ao item: ‘Quanto eu sou capaz de perguntar quando tenho dúvida?’, cuja média foi de 6,48 e o desvio padrão de 2,95, o maior desvio encontrado nessa pesquisa. Tais respostas podem servir de “alerta” para os professores e coordenadores do curso de física, pois muitos alunos podem estar deixando passar algumas dúvidas em assuntos ministrados que poderão ser úteis no futuro, na sua formação ou no exercício de sua profissão. Os professores devem procurar meios de manter ou aumentar o diálogo entre professor e estudantes a fim de que esses possam perguntar o que não estão entendendo nas aulas, pois somente dessa maneira iremos formar profissionais mais bem preparados para o mercado de trabalho, tão competitivo como nos dias atuais. No caso da coordenação do curso de física, esta deve promover mais atividades extracurriculares que integrem os alunos e professores do curso, promovendo a troca de saberes e possíveis colaborações ou parcerias científicas.

Na dimensão Autoeficácia acadêmica, pode-se destacar os itens de maior e menor média, onde o item, 'Quanto eu sou capaz de aprender os conteúdos que são necessários a minha formação?' apresentou média 7,48 enquanto que o item 'quanto eu sou capaz de demonstrar, nos momentos de avaliação o que aprendi durante o curso?' apresentou média 6,82. Tais resultados sugerem um possível insucesso nas avaliações acadêmicas frente aos conteúdos aprendidos durante o curso. Tais insucessos podem ser revertidos por ações que visem a melhora do rendimento acadêmico dos alunos por meio de outros tipos de avaliações de caráter mais qualitativo, visto que os alunos declaram que são capazes de aprender os conteúdos mas não conseguem obter êxito em avaliações. O professor deverá auxiliar o aluno a moldar sua crenças de autoeficácia por meio de *persuasão verbal* para que possam ter resultados positivos a fim de ter *experiências de êxito*, que resultará em *experiências vicárias* para os colegas que não foram bem sucedidos, e assim obter um bom índice de autoeficácia coletiva.

Destacamos na dimensão, Autoeficácia na interação social, os itens 'Quanto sou capaz de cooperar com colegas de nas atividades do curso?' e 'Quanto eu sou capaz de perguntar quando tenho dúvida?', com medias 7,71 e 6,48 respectivamente. O primeiro item mostra que os alunos possuem uma alta crença de colaboração com os colegas demonstrando apreço pelos relacionamentos em grupo, no entanto apresentam-se inibidos a fazerem perguntas sobre suas duvidas o que sugere certo receio ao se expressarem. Isso pode ser provocado por más *experiências de êxito* em sua vida acadêmica, onde possivelmente suas dúvidas não foram esclarecidas por professores ou colegas. No entanto, é valido ressaltar que no item 'Quanto eu sou capaz de estabelecer bons relacionamentos com meus professores?', que apresentou maior média nessa dimensão, demonstra que os alunos acreditam empenhar-se para ter um bom relacionamento com os professores.

A análise fatorial das respostas dos questionários mostrou a existência de cinco fatores, da mesma maneira dos criadores do questionário (Polydoro,2010). A relação da percentagem da variância explicada pelos fatores são mostrados na tabela 2, podemos ver que juntos esses cinco fatores são responsáveis por 78,8% da variância. A organização dos itens de acordo com suas cargas fatoriais será realizada em um trabalho posterior.

Tabela 2: Resultado da análise fatorial dos itens do questionário.

Componentes	Autovalores		
	Total	% de Variância	% Cumulativa
1	19,054	56,041	56,041
2	3,932	11,564	67,605
3	1,689	4,969	72,574
4	1,068	3,142	75,716
5	1,055	3,103	78,819

Fonte: pesquisa própria

Método de extração: Análise de Componentes Principais. Método de rotação: Varimax.

Considerações finais

Os resultados apresentados nessa pesquisa mostraram-se bastante significativos a respeito das crenças de autoeficácia acadêmica dos alunos do curso de física da UFPI. Tal resultado poderá servir de base ou parâmetro para futuras pesquisas a respeito desse tema. Deve-se destacar que a pesquisa realizada não

possui qualquer parâmetro comparativo, pois notamos que existem poucos resultados desse tipo na área de física, no entanto os resultados nos mostram que algumas das crenças de autoeficácia devem ser trabalhadas para que seja elevada, a fim de se desenvolver uma espécie de “motivação interna” que propicie um amadurecimento saudável e construtivo, resultando em uma melhora do rendimento acadêmico, a qual foi destacado com uma média de 7,07, dos estudantes do curso de física. É válido destacar que o professor pode contribuir significativamente nas metas almejadas, contudo deve-se realizar pesquisas a respeito das crenças de autoeficácia dos professores, para que possam ser traçadas estratégias que melhorem as suas crenças assim como o processo de ensino e aprendizagem podendo funcionar como medida eficaz para a democratização do ensino superior.

Referências

- BANDURA, A. Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. In: **Educational Psychologist**. 28(2). 1993. p. 117-148.
- BANDURA, A. Social Cognitive Theory: an agentic perspective. In: **Annual Reviews Psychologist**. 52(1). 2001. p. 2-18.
- BANDURA, Albert; AZZI, Roberta Gurgel; POLYDORO, Soely. Teoria social cognitiva. **Porto Alegre: Artmed**, 2008.
- BZUNECK, J. A. . As crenças de auto-eficácia e o seu papel na motivação do aluno. **A motivação do aluno: contribuições da Psicologia contemporânea**, p. 116-133, 2001.
- IBM analytics. Disponível em <<http://www.ibm.com/analytics/us/en/technology/spss/>> acesso em abril de 2016.
- PEREIRA, E.M.A. Pós-modernidade: desafios à universidade. In: JOSÉ CAMILO DOS SANTOS FILHO, SILVIA, E. M. (orgs) **Escola e universidade na pós-modernidade**. Mercado de letras: Campinas, São Paulo: Fapesp, 2000.
- POLYDORO, S.; GUERREIRO-CASANOVA, D. C. . Escala de auto-eficácia na formação superior: construção e estudo de validação. **Avaliação Psicológica: Interamerican Journal of Psychological Assessment**, v. 9, n. 2, p. 267-278, 2010.
- PROTA, L. Um novo modelo de universidade. Convívio: São Paulo, 1987.